

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка мобильного приложения «CS Schedule»

Научный руководитель: Тарасов В.С. ст. преподаватель

Консультант: Ушаков В.А. ассистент

Обучающийся: Ольховский Я.А. 3 курс

Проблемы и актуальность

Проблемы:

- Сложно быстро найти группу / преподавателя / аудиторию
- Нет полноценного офлайн-доступа
- Нет нативного интерфейса для просмотра

Актуальность:

- Студенты и преподаватели ежедневно обращаются к расписанию
- Цифровизация учебного процесса в вузе

Цель работы

Проектирование и разработка мобильного приложения «CS Schedule», обеспечивающего удобный офлайн-доступ к расписанию занятий факультета компьютерных наук ВГУ с поддержкой автоматического импорта данных и персонализации через систему сохранённых закладок.

Постановка задачи

- Провести анализ предметной области и изучить аналоги;
- Спроектировать архитектуру и схему локальной базы данных;
- Выбрать технологический стек и реализовать модуль импорта XLSX;
- Разработать Android-приложение с экранами закладок и детального расписания;

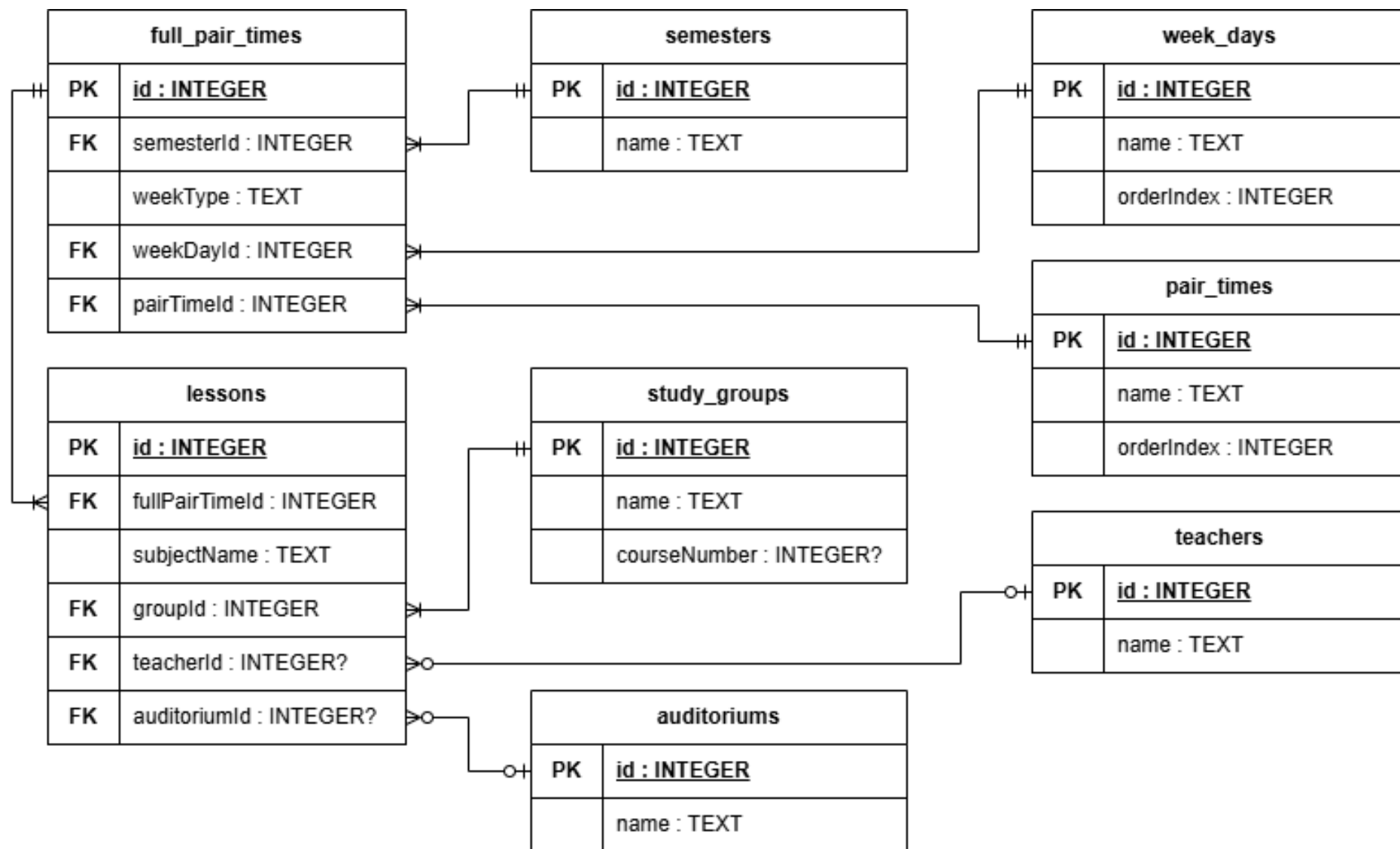
Обзор аналогов

Средство просмотра расписания	Группы / Преподаватели / Аудитории	Удобство использования	Оффлайн режим	Закладки
Официальный сайт	—	—	—	—
CSF Schedule	+	+	—	—
Google Sheets (мобильное приложение)	—	—	+	—

Средства реализации

- Kotlin, Jetpack Compose
- Room, Navigation Compose, MVVM, Material Design 3
- OkHttp, Jsoup
- Собственный парсер XLSX (RealSheetManualMapper)
- Gradle, KSP, JUnit, Robolectric

База данных

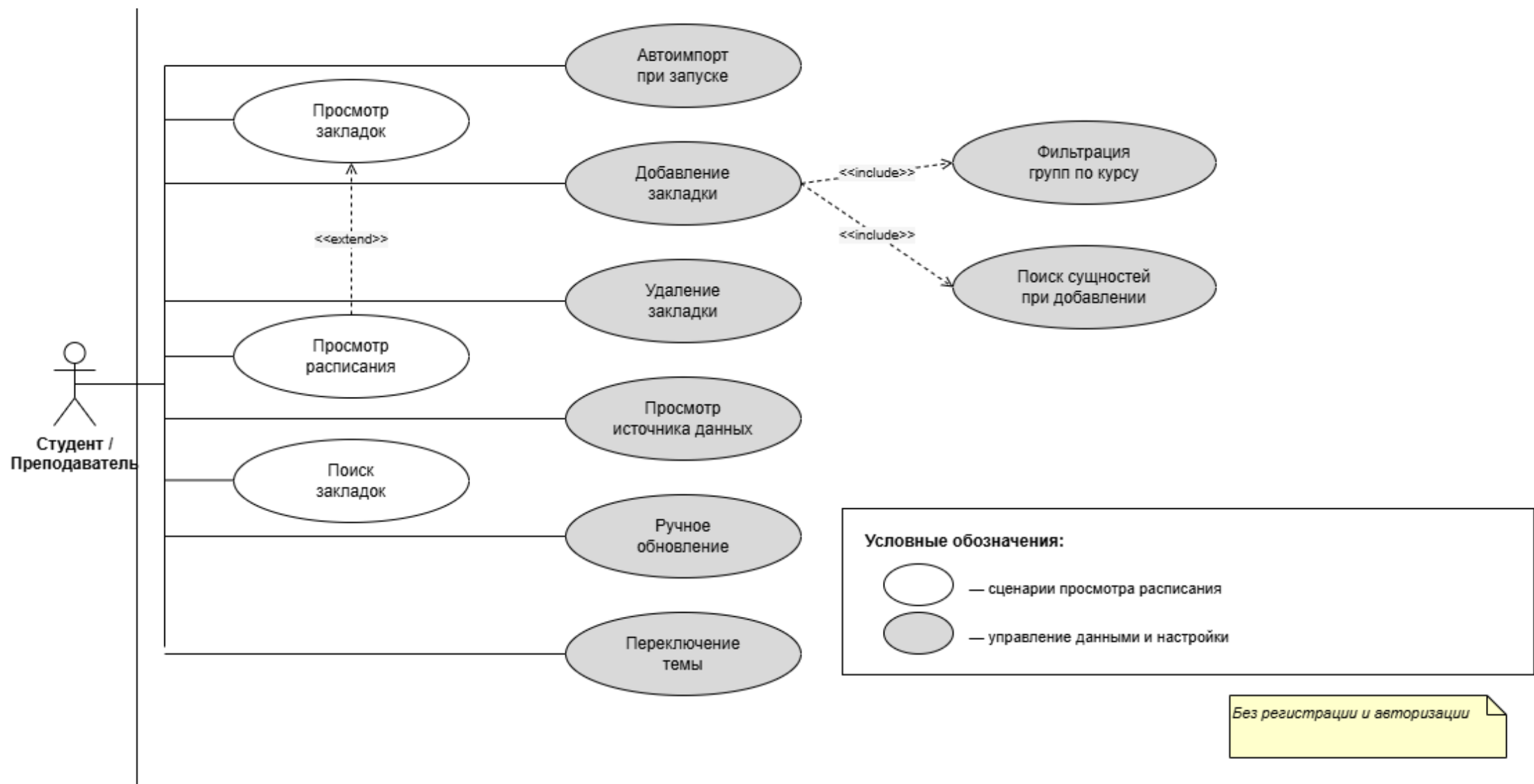


База данных

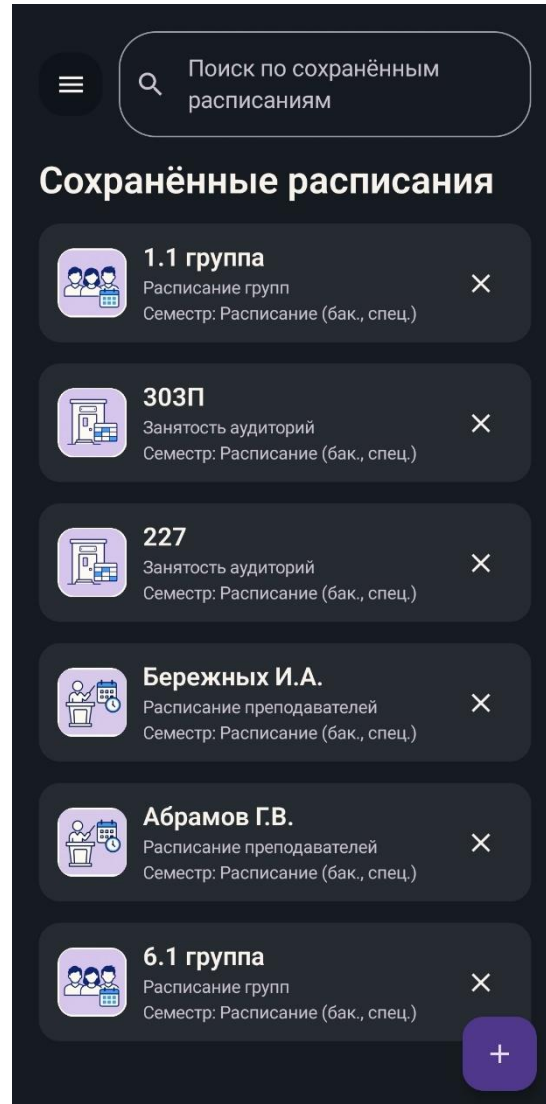
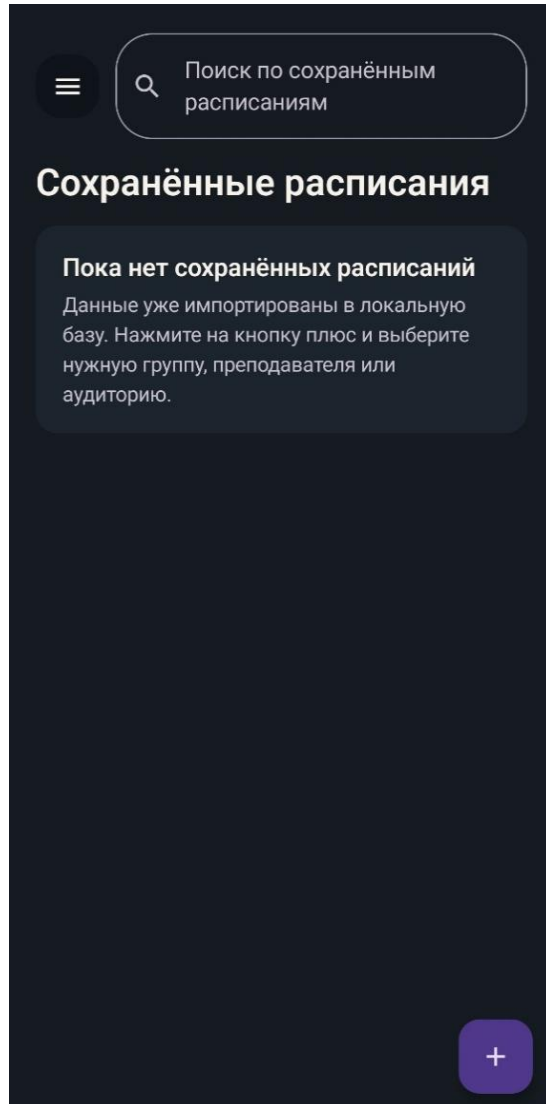
saved_schedules	
PK	<u>id</u> : INTEGER
	type : TEXT
	referenceId : INTEGER
	displayName : TEXT
	createdAt : INTEGER

import_snapshots	
PK	<u>key</u> : TEXT
	sourcePageUrl : TEXT
	sheetUrl : TEXT
	rawHash : TEXT
	status : TEXT
	lastCheckedAt : INTEGER
	lastImportedAt : INTEGER

Диаграмма прецедентов

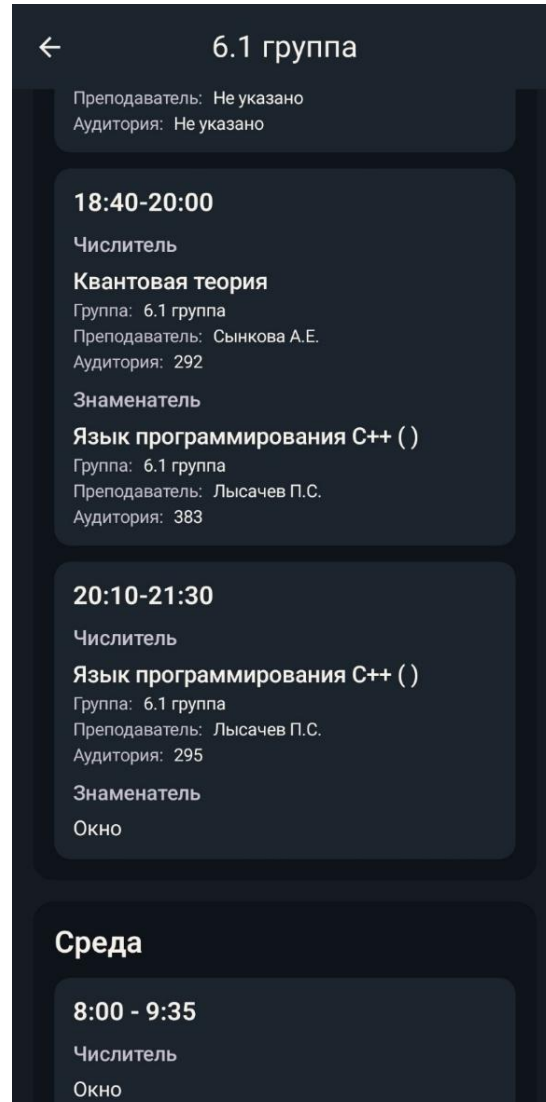
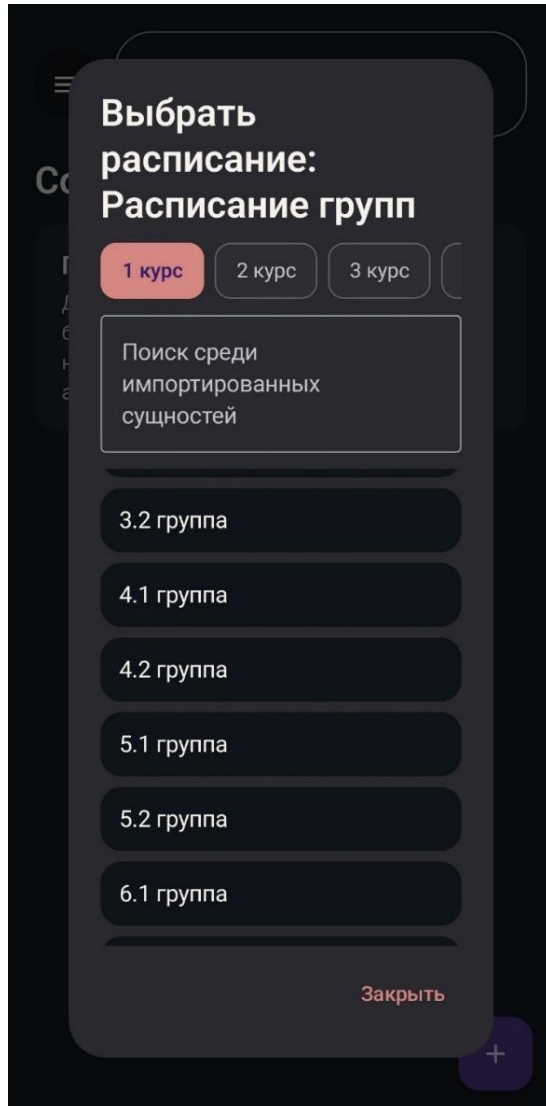


Реализация интерфейса



Главный экран

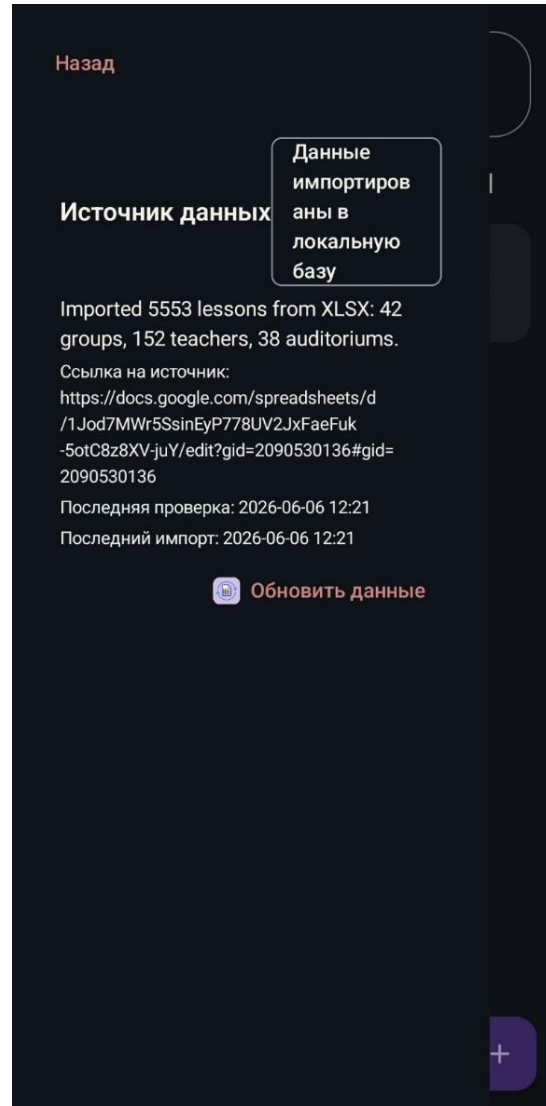
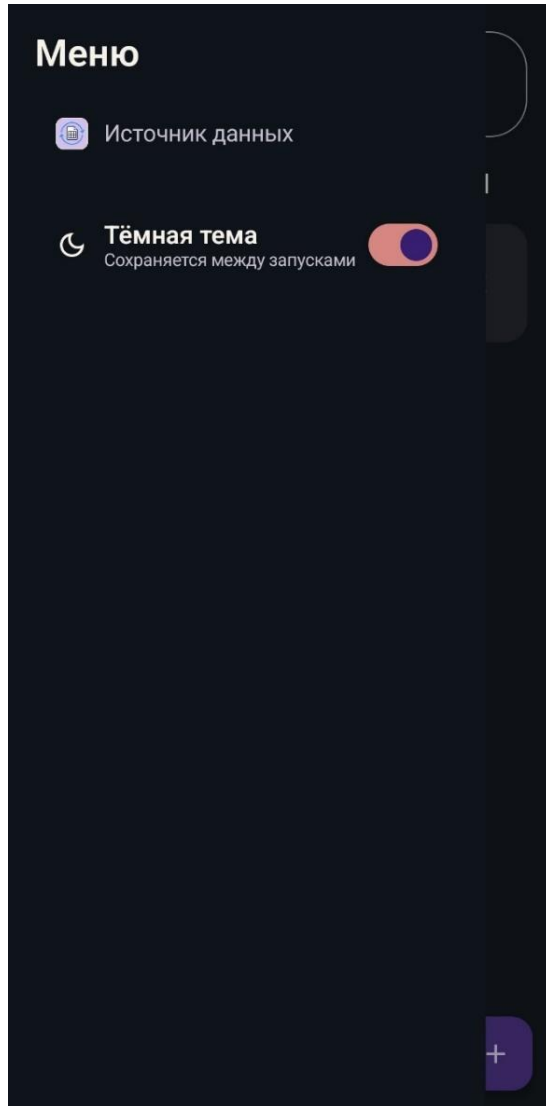
Реализация интерфейса



1. Экран сохранения закладки

2. Экран сохранённого расписания

Реализация интерфейса



1. Левое боковое меню

2. Экран источника данных

Заключение

В результате работы создано Android-приложение «CS Schedule» для просмотра расписания ФКН ВГУ с автоматическим импортом и персональными закладками.

Выполнено:

- Проанализированы предметная область и аналоги
- Спроектирована одноклиентная архитектура и БД Room
- Реализован импорт и парсинг XLSX с сайта факультета
- Разработано готовое приложение на Jetpack Compose

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка мобильного приложения «CS Schedule»

Научный руководитель: Тарасов В.С. ст. преподаватель

Консультант: Ушаков В.А. ассистент

Обучающийся: Ольховский Я.А. 3 курс